

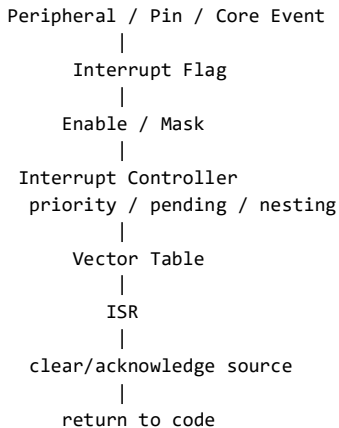


PMCU-03 — INTERRUPTS / ISR / NVIC / PIC32 Interrupt Controller

STM32 & PIC32 Programmable Peripherals Series — Français / English

Guide complet des interruptions : principes généraux, vector table, ISR, priorités, nesting, latency, interrupt flags, external interrupts, faults/exceptions, puis interruptions spécifiques UART/USART, I²C, SPI, timers, ADC, DMA, CAN/FDCAN, USB, RTC et watchdog. Les workflows STM32 utilisent CubeMX/CubeIDE et STM32CubeIDE for VS Code; les workflows PIC32 utilisent MPLAB X + Harmony 3/MCC et MPLAB Tools for VS Code.

1. Architecture générale / General interrupt architecture



2. Core rules / Règles fondamentales

Good ISR design:

- Keep the ISR short.
- Identify the real interrupt source.
- Clear/acknowledge flags correctly.
- Do not block unnecessarily inside an ISR.
- Avoid long printf/delay calls in time-critical ISRs.
- Move heavy processing to the main loop or an RTOS task.
- Protect shared data against races.
- Understand priority, nesting and latency.
- For DMA/peripheral combinations, distinguish peripheral IRQ from DMA IRQ.
- Verify whether the peripheral flag is cleared by software, by reading a register, or by a hardware sequence.

3. Code examples — code shown once, explanations FR/EN

STM32 HAL — external interrupt callback

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13)
    {
        buttonEvent = 1;      /* Keep ISR work short */
    }
}
```

STM32 HAL — UART receive interrupt

```
uint8_t rxByte;
```

```
void StartUartRxIT(void)
```

**AHDS**Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.*Email: ahds@engineer.com*

```
{
    HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rxByte, 1);
}

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
    if (huart->Instance == USART2)
    {
        rxReady = 1;
        HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rxByte, 1); /* Re-arm */
    }
}
```

STM32 — IRQ handler pattern

```
void USART2_IRQHandler(void)
{
    /* HAL handler reads/clears the relevant peripheral conditions
    and calls HAL callbacks. */
    HAL_UART_IRQHandler(&huart2);
}
```

PIC32 Harmony 3 — callback pattern

```
static volatile bool eventPending = false;

static void UART_EventHandler(uintptr_t context)
{
    eventPending = true;
}

/* Exact callback prototype and registration API depend on the
selected Harmony PLIB/driver and PIC32 family. */
```

Shared variable between ISR and main code

```
volatile uint32_t eventCount = 0;

void ISR_Handler(void)
{
    eventCount++;
}

int main(void)
{
    while (1)
    {
        /* If multi-step access is not atomic on the target,
        protect it with a critical section or suitable mechanism. */
    }
}
```

4. Questions / Réponses FR | EN

01. Interrupt Fundamentals

IRQ-0001 — FR

Expliquez « interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0001 — EN

Explain interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

**IRQ-0002 — FR**

Expliquez « ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0003 — FR

Expliquez « interrupt request » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt request » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0004 — FR

Expliquez « interrupt source » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt source » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0002 — EN

Explain ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0003 — EN

Explain interrupt request and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt request should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0004 — EN

Explain interrupt source and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt source should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

02. Polling vs Interrupt

IRQ-0005 — FR

Expliquez « polling » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « polling » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0006 — FR

Expliquez « interrupt-driven I/O » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt-driven I/O » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0007 — FR

Expliquez « CPU efficiency » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CPU efficiency » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0008 — FR

Expliquez « event latency » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « event latency » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0005 — EN

Explain polling and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: polling should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0006 — EN

Explain interrupt-driven I/O and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt-driven I/O should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0007 — EN

Explain CPU efficiency and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CPU efficiency should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0008 — EN

Explain event latency and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: event latency should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

03. Interrupt Lifecycle

IRQ-0009 — FR

Expliquez « interrupt flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un

IRQ-0009 — EN

Explain interrupt flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt flag should be tied to an event source, flag, enable/mask,



masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0010 — FR

Expliquez « interrupt enable » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt enable » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0011 — FR

Expliquez « pending state » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « pending state » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0012 — FR

Expliquez « acknowledge/clear » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « acknowledge/clear » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

04. Vector Table

IRQ-0013 — FR

Expliquez « interrupt vector » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt vector » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0014 — FR

Expliquez « vector table » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « vector table » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0015 — FR

Expliquez « handler address » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « handler address » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0016 — FR

Expliquez « default handler » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « default handler » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0010 — EN

Explain interrupt enable and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt enable should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0011 — EN

Explain pending state and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: pending state should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0012 — EN

Explain acknowledge/clear and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: acknowledge/clear should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0013 — EN

Explain interrupt vector and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt vector should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0014 — EN

Explain vector table and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: vector table should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0015 — EN

Explain handler address and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: handler address should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0016 — EN

Explain default handler and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: default handler should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.



05. Interrupt Latency

IRQ-0017 — FR

Expliquez « interrupt latency » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt latency » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0018 — FR

Expliquez « entry latency » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « entry latency » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0019 — FR

Expliquez « ISR execution time » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ISR execution time » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0020 — FR

Expliquez « response time » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « response time » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0017 — EN

Explain interrupt latency and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt latency should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0018 — EN

Explain entry latency and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: entry latency should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0019 — EN

Explain ISR execution time and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ISR execution time should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0020 — EN

Explain response time and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: response time should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

06. Interrupt Priority

IRQ-0021 — FR

Expliquez « priority level » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « priority level » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0022 — FR

Expliquez « preemption priority » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « preemption priority » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0023 — FR

Expliquez « subpriority concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « subpriority concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0024 — FR

Expliquez « priority inversion concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « priority inversion concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite

IRQ-0021 — EN

Explain priority level and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: priority level should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0022 — EN

Explain preemption priority and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: preemption priority should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0023 — EN

Explain subpriority concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: subpriority concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0024 — EN

Explain priority inversion concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: priority inversion concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer



seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

heavy processing outside the interrupt.

07. Nested Interrupts

IRQ-0025 — FR

Expliquez « interrupt nesting » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt nesting » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0026 — FR

Expliquez « preemption » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « preemption » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0027 — FR

Expliquez « higher-priority IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « higher-priority IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0028 — FR

Expliquez « reentrant code » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « reentrant code » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0025 — EN

Explain interrupt nesting and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt nesting should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0026 — EN

Explain preemption and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: preemption should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0027 — EN

Explain higher-priority IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: higher-priority IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0028 — EN

Explain reentrant code and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: reentrant code should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

08. Critical Sections

IRQ-0029 — FR

Expliquez « critical section » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « critical section » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0030 — FR

Expliquez « global interrupt mask » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « global interrupt mask » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0031 — FR

Expliquez « local interrupt mask » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « local interrupt mask » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0032 — FR

Expliquez « atomic access » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

IRQ-0029 — EN

Explain critical section and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: critical section should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0030 — EN

Explain global interrupt mask and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: global interrupt mask should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0031 — EN

Explain local interrupt mask and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: local interrupt mask should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0032 — EN

Explain atomic access and describe how you would configure or troubleshoot it.



diagnostiqueriez.

Réponse : « atomic access » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

09. Shared Data

IRQ-0033 — FR

Expliquez « volatile variable » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « volatile variable » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0034 — FR

Expliquez « race condition » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « race condition » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0035 — FR

Expliquez « atomic variable concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « atomic variable concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0036 — FR

Expliquez « memory visibility » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « memory visibility » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

it.

Answer: atomic access should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0033 — EN

Explain volatile variable and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: volatile variable should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0034 — EN

Explain race condition and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: race condition should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0035 — EN

Explain atomic variable concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: atomic variable concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0036 — EN

Explain memory visibility and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: memory visibility should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0037 — EN

Explain short ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: short ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0038 — EN

Explain deferred processing and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: deferred processing should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0039 — EN

Explain event flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: event flag should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the

10. ISR Design

IRQ-0037 — FR

Expliquez « short ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « short ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0038 — FR

Expliquez « deferred processing » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « deferred processing » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0039 — FR

Expliquez « event flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « event flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur



d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0040 — FR

Expliquez « ring buffer » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ring buffer » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0040 — EN

Explain ring buffer and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ring buffer should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

11. Interrupt Storms

IRQ-0041 — FR

Expliquez « interrupt storm » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt storm » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0042 — FR

Expliquez « uncleared flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « uncleared flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0043 — FR

Expliquez « level-triggered source » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « level-triggered source » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0044 — FR

Expliquez « repeated ISR entry » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « repeated ISR entry » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0041 — EN

Explain interrupt storm and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt storm should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0042 — EN

Explain uncleared flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: uncleared flag should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0043 — EN

Explain level-triggered source and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: level-triggered source should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0044 — EN

Explain repeated ISR entry and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: repeated ISR entry should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

12. Edge vs Level Events

IRQ-0045 — FR

Expliquez « edge-triggered interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « edge-triggered interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0046 — FR

Expliquez « level-triggered interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « level-triggered interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0047 — FR**IRQ-0045 — EN**

Explain edge-triggered interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: edge-triggered interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0046 — EN

Explain level-triggered interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: level-triggered interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0047 — EN



Expliquez « rising edge » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « rising edge » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0048 — FR

Expliquez « falling edge » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « falling edge » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

Explain rising edge and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: rising edge should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0048 — EN

Explain falling edge and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: falling edge should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

13. Debounce and Interrupts

IRQ-0049 — FR

Expliquez « button interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « button interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0050 — FR

Expliquez « switch bounce » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « switch bounce » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0051 — FR

Expliquez « debounce timer » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « debounce timer » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0052 — FR

Expliquez « false repeated IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « false repeated IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0049 — EN

Explain button interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: button interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0050 — EN

Explain switch bounce and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: switch bounce should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0051 — EN

Explain debounce timer and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: debounce timer should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0052 — EN

Explain false repeated IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: false repeated IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

14. External Interrupts — General

IRQ-0053 — FR

Expliquez « external interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « external interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0054 — FR

Expliquez « GPIO interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « GPIO interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement

IRQ-0053 — EN

Explain external interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: external interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0054 — EN

Explain GPIO interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: GPIO interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag,



matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0055 — FR

Expliquez « pin interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « pin interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0056 — FR

Expliquez « wake-up interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « wake-up interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

15. STM32 NVIC

IRQ-0057 — FR

Expliquez « NVIC » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « NVIC » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0058 — FR

Expliquez « IRQn » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IRQn » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0059 — FR

Expliquez « NVIC enable » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « NVIC enable » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0060 — FR

Expliquez « NVIC pending » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « NVIC pending » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

16. STM32 Priority Model

IRQ-0061 — FR

Expliquez « priority grouping concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « priority grouping concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0055 — EN

Explain pin interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: pin interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0056 — EN

Explain wake-up interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: wake-up interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0057 — EN

Explain NVIC and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: NVIC should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0058 — EN

Explain IRQn and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IRQn should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0059 — EN

Explain NVIC enable and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: NVIC enable should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0060 — EN

Explain NVIC pending and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: NVIC pending should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0061 — EN

Explain priority grouping concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: priority grouping concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

**IRQ-0062 — FR**

Expliquez « preemption priority » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « preemption priority » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0063 — FR

Expliquez « subpriority » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « subpriority » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0064 — FR

Expliquez « HAL_NVIC_SetPriority » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « HAL_NVIC_SetPriority » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0062 — EN

Explain preemption priority and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: preemption priority should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0063 — EN

Explain subpriority and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: subpriority should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0064 — EN

Explain HAL_NVIC_SetPriority and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: HAL_NVIC_SetPriority should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

17. STM32 EXTI

IRQ-0065 — FR

Expliquez « EXTI » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « EXTI » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0066 — FR

Expliquez « EXTI line » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « EXTI line » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0067 — FR

Expliquez « EXTI pending flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « EXTI pending flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0068 — FR

Expliquez « GPIO-to-EXTI mapping » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « GPIO-to-EXTI mapping » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0065 — EN

Explain EXTI and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: EXTI should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0066 — EN

Explain EXTI line and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: EXTI line should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0067 — EN

Explain EXTI pending flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: EXTI pending flag should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0068 — EN

Explain GPIO-to-EXTI mapping and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: GPIO-to-EXTI mapping should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

18. STM32 EXTI CubeMX

IRQ-0069 — FR

Expliquez « GPIO_EXTI mode » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « GPIO_EXTI mode » doit être relié à une source d'événement, un

IRQ-0069 — EN

Explain GPIO_EXTI mode and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: GPIO_EXTI mode should be tied to an event source, flag, enable/mask,



flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0070 — FR

Expliquez « rising EXTI » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « rising EXTI » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0071 — FR

Expliquez « falling EXTI » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « falling EXTI » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0072 — FR

Expliquez « NVIC EXTI enable » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « NVIC EXTI enable » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

19. STM32 IRQ Handlers

IRQ-0073 — FR

Expliquez « IRQHandler » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IRQHandler » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0074 — FR

Expliquez « stm32xx_it.c » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « stm32xx_it.c » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0075 — FR

Expliquez « HAL handler » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « HAL handler » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0076 — FR

Expliquez « HAL callback » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « HAL callback » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0070 — EN

Explain rising EXTI and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: rising EXTI should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0071 — EN

Explain falling EXTI and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: falling EXTI should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0072 — EN

Explain NVIC EXTI enable and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: NVIC EXTI enable should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0073 — EN

Explain IRQHandler and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IRQHandler should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0074 — EN

Explain stm32xx_it.c and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: stm32xx_it.c should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0075 — EN

Explain HAL handler and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: HAL handler should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0076 — EN

Explain HAL callback and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: HAL callback should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.



20. STM32 SysTick

IRQ-0077 — FR

Expliquez « SysTick » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SysTick » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0078 — FR

Expliquez « HAL tick » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « HAL tick » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0079 — FR

Expliquez « 1 ms tick concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « 1 ms tick concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0080 — FR

Expliquez « SysTick priority » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SysTick priority » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0077 — EN

Explain SysTick and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SysTick should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0078 — EN

Explain HAL tick and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: HAL tick should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0079 — EN

Explain 1 ms tick concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: 1 ms tick concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0080 — EN

Explain SysTick priority and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SysTick priority should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

21. STM32 Cortex Exceptions

IRQ-0081 — FR

Expliquez « HardFault » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « HardFault » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0082 — FR

Expliquez « MemManage » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « MemManage » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0083 — FR

Expliquez « BusFault » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « BusFault » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0084 — FR

Expliquez « UsageFault » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UsageFault » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le

IRQ-0081 — EN

Explain HardFault and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: HardFault should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0082 — EN

Explain MemManage and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: MemManage should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0083 — EN

Explain BusFault and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: BusFault should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0084 — EN

Explain UsageFault and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UsageFault should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy



nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com
processing outside the interrupt.

22. STM32 Fault Debugging

IRQ-0085 — FR

Expliquez « fault stack frame » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « fault stack frame » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0086 — FR

Expliquez « fault status register concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « fault status register concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0087 — FR

Expliquez « faulting PC » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « faulting PC » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0088 — FR

Expliquez « stack corruption » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « stack corruption » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0085 — EN

Explain fault stack frame and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: fault stack frame should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0086 — EN

Explain fault status register concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: fault status register concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0087 — EN

Explain faulting PC and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: faulting PC should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0088 — EN

Explain stack corruption and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: stack corruption should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

23. STM32 UART/USART Interrupts

IRQ-0089 — FR

Expliquez « UART RXNE/RX interrupt concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART RXNE/RX interrupt concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0090 — FR

Expliquez « UART TX empty interrupt concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART TX empty interrupt concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0091 — FR

Expliquez « UART transfer complete » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART transfer complete » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0092 — FR

Expliquez « UART error interrupt » et décrivez comment vous le

IRQ-0089 — EN

Explain UART RXNE/RX interrupt concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART RXNE/RX interrupt concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0090 — EN

Explain UART TX empty interrupt concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART TX empty interrupt concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0091 — EN

Explain UART transfer complete and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART transfer complete should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0092 — EN

Explain UART error interrupt and describe how you would configure or



configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART error interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

24. STM32 UART Errors

IRQ-0093 — FR

Expliquez « overrun error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « overrun error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0094 — FR

Expliquez « framing error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « framing error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0095 — FR

Expliquez « noise error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « noise error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0096 — FR

Expliquez « parity error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « parity error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

25. STM32 UART Idle Line

IRQ-0097 — FR

Expliquez « UART idle-line interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART idle-line interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0098 — FR

Expliquez « variable-length frame » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « variable-length frame » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0099 — FR

Expliquez « RX idle detection » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « RX idle detection » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur

troubleshoot it.

Answer: UART error interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0093 — EN

Explain overrun error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: overrun error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0094 — EN

Explain framing error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: framing error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0095 — EN

Explain noise error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: noise error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0096 — EN

Explain parity error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: parity error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0097 — EN

Explain UART idle-line interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART idle-line interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0098 — EN

Explain variable-length frame and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: variable-length frame should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0099 — EN

Explain RX idle detection and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: RX idle detection should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only



d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0100 — FR

Expliquez « DMA plus idle » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA plus idle » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com
the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0100 — EN

Explain DMA plus idle and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA plus idle should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

26. STM32 I2C Interrupts

IRQ-0101 — FR

Expliquez « I2C event interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C event interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0102 — FR

Expliquez « I2C error interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C error interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0103 — FR

Expliquez « TX event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « TX event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0104 — FR

Expliquez « RX event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « RX event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0101 — EN

Explain I2C event interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C event interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0102 — EN

Explain I2C error interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C error interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0103 — EN

Explain TX event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: TX event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0104 — EN

Explain RX event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: RX event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

27. STM32 I2C Errors

IRQ-0105 — FR

Expliquez « I2C NACK » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C NACK » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0106 — FR

Expliquez « bus error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « bus error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0107 — FR**IRQ-0105 — EN**

Explain I2C NACK and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C NACK should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0106 — EN

Explain bus error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: bus error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0107 — EN



Expliquez « arbitration lost » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « arbitration lost » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0108 — FR

Expliquez « overrun/underrun concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « overrun/underrun concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Explain arbitration lost and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: arbitration lost should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0108 — EN

Explain overrun/underrun concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: overrun/underrun concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

28. STM32 SPI Interrupts

IRQ-0109 — FR

Expliquez « SPI RX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI RX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0110 — FR

Expliquez « SPI TX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI TX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0111 — FR

Expliquez « SPI error interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI error interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0112 — FR

Expliquez « overrun » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « overrun » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0109 — EN

Explain SPI RX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI RX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0110 — EN

Explain SPI TX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI TX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0111 — EN

Explain SPI error interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: error interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0112 — EN

Explain overrun and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: overrun should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

29. STM32 Timer Interrupts

IRQ-0113 — FR

Expliquez « timer update interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « timer update interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0114 — FR

Expliquez « period elapsed » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « period elapsed » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement

IRQ-0113 — EN

Explain timer update interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: timer update interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0114 — EN

Explain period elapsed and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: period elapsed should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag,



matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0115 — FR

Expliquez « capture/compare interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « capture/compare interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0116 — FR

Expliquez « timer overflow » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « timer overflow » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0115 — EN

Explain capture/compare interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: capture/compare interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0116 — EN

Explain timer overflow and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: timer overflow should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

30. STM32 PWM/Capture Interrupts

IRQ-0117 — FR

Expliquez « input capture interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « input capture interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0118 — FR

Expliquez « output compare interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « output compare interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0119 — FR

Expliquez « PWM pulse callback » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « PWM pulse callback » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0120 — FR

Expliquez « capture overflow » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « capture overflow » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0117 — EN

Explain input capture interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: input capture interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0118 — EN

Explain output compare interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: output compare interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0119 — EN

Explain PWM pulse callback and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: PWM pulse callback should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0120 — EN

Explain capture overflow and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: capture overflow should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

31. STM32 ADC Interrupts

IRQ-0121 — FR

Expliquez « ADC end-of-conversion interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC end-of-conversion interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0121 — EN

Explain ADC end-of-conversion interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC end-of-conversion interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

**IRQ-0122 — FR**

Expliquez « ADC end-of-sequence » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC end-of-sequence » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0123 — FR

Expliquez « analog watchdog interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « analog watchdog interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0124 — FR

Expliquez « ADC overrun » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC overrun » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0122 — EN

Explain ADC end-of-sequence and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC end-of-sequence should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0123 — EN

Explain analog watchdog interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: analog watchdog interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0124 — EN

Explain ADC overrun and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC overrun should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

32. STM32 DMA Interrupts

IRQ-0125 — FR

Expliquez « DMA transfer complete » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA transfer complete » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0126 — FR

Expliquez « DMA half transfer » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA half transfer » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0127 — FR

Expliquez « DMA transfer error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA transfer error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0128 — FR

Expliquez « DMA IRQ handler » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA IRQ handler » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0125 — EN

Explain DMA transfer complete and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA transfer complete should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0126 — EN

Explain DMA half transfer and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA half transfer should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0127 — EN

Explain DMA transfer error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA transfer error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0128 — EN

Explain DMA IRQ handler and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA IRQ handler should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

33. STM32 CAN/FDCAN Interrupts

IRQ-0129 — FR

Expliquez « CAN RX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CAN RX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un

IRQ-0129 — EN

Explain CAN RX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CAN RX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask,



flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0130 — FR

Expliquez « CAN TX event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CAN TX event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0131 — FR

Expliquez « FDCAN new message » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « FDCAN new message » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0132 — FR

Expliquez « bus error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « bus error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

34. STM32 USB Interrupts

IRQ-0133 — FR

Expliquez « USB IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « USB IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0134 — FR

Expliquez « endpoint event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « endpoint event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0135 — FR

Expliquez « USB reset event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « USB reset event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0136 — FR

Expliquez « USB transfer event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « USB transfer event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0130 — EN

Explain CAN TX event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CAN TX event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0131 — EN

Explain FDCAN new message and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: FDCAN new message should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0132 — EN

Explain bus error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: bus error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0133 — EN

Explain USB IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: USB IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0134 — EN

Explain endpoint event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: endpoint event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0135 — EN

Explain USB reset event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: USB reset event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0136 — EN

Explain USB transfer event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: USB transfer event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.



35. STM32 RTC Interrupts

IRQ-0137 — FR

Expliquez « RTC alarm interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « RTC alarm interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0138 — FR

Expliquez « RTC wake-up interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « RTC wake-up interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0139 — FR

Expliquez « tamper interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « tamper interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0140 — FR

Expliquez « timestamp event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « timestamp event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0137 — EN

Explain RTC alarm interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: RTC alarm interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0138 — EN

Explain RTC wake-up interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: RTC wake-up interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0139 — EN

Explain tamper interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: tamper interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0140 — EN

Explain timestamp event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: timestamp event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

36. STM32 Watchdog Events

IRQ-0141 — FR

Expliquez « WWDG early wakeup interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « WWDG early wakeup interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0142 — FR

Expliquez « IWDG reset concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IWDG reset concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0143 — FR

Expliquez « watchdog interrupt limitation » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « watchdog interrupt limitation » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0144 — FR

Expliquez « fault recovery » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « fault recovery » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le

IRQ-0141 — EN

Explain WWDG early wakeup interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: WWDG early wakeup interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0142 — EN

Explain IWDG reset concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IWDG reset concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0143 — EN

Explain watchdog interrupt limitation and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: watchdog interrupt limitation should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0144 — EN

Explain fault recovery and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: fault recovery should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy



nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com
processing outside the interrupt.

37. STM32 Low-Power Wake IRQs

IRQ-0145 — FR

Expliquez « wake-up pin » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « wake-up pin » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0146 — FR

Expliquez « RTC wake-up » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « RTC wake-up » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0147 — FR

Expliquez « EXTI wake-up » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « EXTI wake-up » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0148 — FR

Expliquez « UART wake-up concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART wake-up concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0145 — EN

Explain wake-up pin and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: wake-up pin should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0146 — EN

Explain RTC wake-up and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: RTC wake-up should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0147 — EN

Explain EXTI wake-up and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: EXTI wake-up should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0148 — EN

Explain UART wake-up concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART wake-up concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

38. STM32CubeMX Interrupt Workflow

IRQ-0149 — FR

Expliquez « NVIC Configuration tab » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « NVIC Configuration tab » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0150 — FR

Expliquez « IRQ enable » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IRQ enable » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0151 — FR

Expliquez « priority setting » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « priority setting » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0152 — FR

Expliquez « code generation » et décrivez comment vous le configureriez ou

IRQ-0149 — EN

Explain NVIC Configuration tab and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: NVIC Configuration tab should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0150 — EN

Explain IRQ enable and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IRQ enable should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0151 — EN

Explain priority setting and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: priority setting should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0152 — EN

Explain code generation and describe how you would configure or



le diagnostiqueriez.

Réponse : « code generation » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

39. STM32CubeIDE Interrupt Debug

IRQ-0153 — FR

Expliquez « breakpoint in ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « breakpoint in ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0154 — FR

Expliquez « watch interrupt flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « watch interrupt flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0155 — FR

Expliquez « NVIC pending bit » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « NVIC pending bit » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0156 — FR

Expliquez « peripheral status register » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « peripheral status register » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

40. STM32CubeIDE for VS Code

IRQ-0157 — FR

Expliquez « STM32CubeIDE for VS Code » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « STM32CubeIDE for VS Code » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0158 — FR

Expliquez « CubeMX project » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CubeMX project » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0159 — FR

Expliquez « CMake » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CMake » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur

troubleshoot it.

Answer: code generation should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0153 — EN

Explain breakpoint in ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: breakpoint in ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0154 — EN

Explain watch interrupt flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: watch interrupt flag should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0155 — EN

Explain NVIC pending bit and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: NVIC pending bit should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0156 — EN

Explain peripheral status register and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: peripheral status register should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0157 — EN

Explain STM32CubeIDE for VS Code and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: STM32CubeIDE for VS Code should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0158 — EN

Explain CubeMX project and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CubeMX project should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0159 — EN

Explain CMake and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CMake should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the



d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0160 — FR

Expliquez « ST-LINK debug » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ST-LINK debug » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com
necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0160 — EN

Explain ST-LINK debug and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ST-LINK debug should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

41. PIC32 Interrupt Fundamentals

IRQ-0161 — FR

Expliquez « PIC32 interrupt controller » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « PIC32 interrupt controller » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0162 — FR

Expliquez « interrupt vector » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt vector » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0163 — FR

Expliquez « interrupt flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0164 — FR

Expliquez « interrupt enable » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt enable » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0161 — EN

Explain PIC32 interrupt controller and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: PIC32 interrupt controller should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0162 — EN

Explain interrupt vector and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt vector should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0163 — EN

Explain interrupt flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt flag should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0164 — EN

Explain interrupt enable and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt enable should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

42. PIC32 Priority

IRQ-0165 — FR

Expliquez « IPL » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IPL » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0166 — FR

Expliquez « interrupt subpriority » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt subpriority » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0167 — FR

IRQ-0165 — EN

Explain IPL and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IPL should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0166 — EN

Explain interrupt subpriority and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt subpriority should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0167 — EN



Expliquez « priority register concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « priority register concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquies correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0168 — FR

Expliquez « nesting » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « nesting » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquies correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Explain priority register concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: priority register concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0168 — EN

Explain nesting and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: nesting should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

43. PIC32 Multi-Vector Mode

IRQ-0169 — FR

Expliquez « multi-vector interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « multi-vector interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquies correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0170 — FR

Expliquez « single-vector concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « single-vector concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquies correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0171 — FR

Expliquez « vector spacing concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « vector spacing concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquies correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0172 — FR

Expliquez « ISR mapping » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ISR mapping » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquies correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0169 — EN

Explain multi-vector interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: multi-vector interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0170 — EN

Explain single-vector concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: single-vector concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0171 — EN

Explain vector spacing concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: vector spacing concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0172 — EN

Explain ISR mapping and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ISR mapping should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

44. PIC32 External Interrupts

IRQ-0173 — FR

Expliquez « INTx external interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « INTx external interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquies correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0174 — FR

Expliquez « edge selection » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « edge selection » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement

IRQ-0173 — EN

Explain INTx external interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: INTx external interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0174 — EN

Explain edge selection and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: edge selection should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag,



matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0175 — FR

Expliquez « external IRQ flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « external IRQ flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0176 — FR

Expliquez « external IRQ enable » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « external IRQ enable » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

45. PIC32 Change Notice

IRQ-0177 — FR

Expliquez « CN interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CN interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0178 — FR

Expliquez « change notice pin » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « change notice pin » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0179 — FR

Expliquez « CN pull-up concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CN pull-up concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0180 — FR

Expliquez « port read/flag clear sequence concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « port read/flag clear sequence concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

46. PIC32 Core Timer Interrupt

IRQ-0181 — FR

Expliquez « core timer » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « core timer » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0175 — EN

Explain external IRQ flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: external IRQ flag should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0176 — EN

Explain external IRQ enable and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: external IRQ enable should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0177 — EN

Explain CN interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CN interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0178 — EN

Explain change notice pin and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: change notice pin should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0179 — EN

Explain CN pull-up concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CN pull-up concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0180 — EN

Explain port read/flag clear sequence concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: port read/flag clear sequence concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0181 — EN

Explain core timer and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: core timer should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

**IRQ-0182 — FR**

Expliquez « core timer interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « core timer interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0183 — FR

Expliquez « periodic tick » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « periodic tick » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0184 — FR

Expliquez « scheduler tick concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « scheduler tick concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0182 — EN

Explain core timer interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: core timer interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0183 — EN

Explain periodic tick and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: periodic tick should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0184 — EN

Explain scheduler tick concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: scheduler tick concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

47. PIC32 UART Interrupts

IRQ-0185 — FR

Expliquez « UART RX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART RX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0186 — FR

Expliquez « UART TX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART TX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0187 — FR

Expliquez « UART error interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART error interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0188 — FR

Expliquez « UART FIFO threshold concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART FIFO threshold concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0185 — EN

Explain UART RX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART RX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0186 — EN

Explain UART TX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART TX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0187 — EN

Explain UART error interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART error interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0188 — EN

Explain UART FIFO threshold concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART FIFO threshold concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

48. PIC32 I2C Interrupts

IRQ-0189 — FR

Expliquez « I2C master interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C master interrupt » doit être relié à une source d'événement, un

IRQ-0189 — EN

Explain I2C master interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C master interrupt should be tied to an event source, flag,



flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0190 — FR

Expliquez « I2C bus collision » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C bus collision » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0191 — FR

Expliquez « I2C slave interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C slave interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0192 — FR

Expliquez « I2C event handling » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C event handling » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

49. PIC32 SPI Interrupts

IRQ-0193 — FR

Expliquez « SPI RX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI RX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0194 — FR

Expliquez « SPI TX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI TX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0195 — FR

Expliquez « SPI fault interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI fault interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0196 — FR

Expliquez « SPI FIFO event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI FIFO event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0190 — EN

Explain I2C bus collision and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C bus collision should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0191 — EN

Explain I2C slave interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C slave interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0192 — EN

Explain I2C event handling and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C event handling should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0193 — EN

Explain SPI RX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI RX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0194 — EN

Explain SPI TX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI TX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0195 — EN

Explain SPI fault interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI fault interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0196 — EN

Explain SPI FIFO event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI FIFO event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.



50. PIC32 Timer Interrupts

IRQ-0197 — FR

Expliquez « Timer interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « Timer interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0198 — FR

Expliquez « period match » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « period match » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0199 — FR

Expliquez « overflow concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « overflow concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0200 — FR

Expliquez « timer callback » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « timer callback » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0197 — EN

Explain Timer interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: Timer interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0198 — EN

Explain period match and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: period match should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0199 — EN

Explain overflow concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: overflow concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0200 — EN

Explain timer callback and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: timer callback should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

51. PIC32 ADC Interrupts

IRQ-0201 — FR

Expliquez « ADC result interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC result interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0202 — FR

Expliquez « ADC scan event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC scan event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0203 — FR

Expliquez « threshold/comparator concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « threshold/comparator concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0204 — FR

Expliquez « ADC callback » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC callback » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le

IRQ-0201 — EN

Explain ADC result interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC result interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0202 — EN

Explain ADC scan event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC scan event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0203 — EN

Explain threshold/comparator concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: threshold/comparator concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0204 — EN

Explain ADC callback and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC callback should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy



nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com
processing outside the interrupt.

52. PIC32 DMAC Interrupts

IRQ-0205 — FR

Expliquez « DMAC transfer complete » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMAC transfer complete » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0206 — FR

Expliquez « DMAC transfer error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMAC transfer error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0207 — FR

Expliquez « DMAC callback » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMAC callback » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0208 — FR

Expliquez « channel event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « channel event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0205 — EN

Explain DMAC transfer complete and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMAC transfer complete should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0206 — EN

Explain DMAC transfer error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMAC transfer error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0207 — EN

Explain DMAC callback and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMAC callback should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0208 — EN

Explain channel event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: channel event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

53. PIC32 CAN Interrupts

IRQ-0209 — FR

Expliquez « CAN RX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CAN RX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0210 — FR

Expliquez « CAN TX interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CAN TX interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0211 — FR

Expliquez « CAN error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CAN error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0212 — FR

Expliquez « FIFO interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou

IRQ-0209 — EN

Explain CAN RX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CAN RX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0210 — EN

Explain CAN TX interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CAN TX interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0211 — EN

Explain CAN error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CAN error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0212 — EN

Explain FIFO interrupt and describe how you would configure or



le diagnostiqueriez.

Réponse : « FIFO interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

54. PIC32 USB Interrupts

IRQ-0213 — FR

Expliquez « USB device interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « USB device interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0214 — FR

Expliquez « endpoint interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « endpoint interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0215 — FR

Expliquez « USB reset » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « USB reset » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0216 — FR

Expliquez « transfer complete » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « transfer complete » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

troubleshoot it.

Answer: FIFO interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0213 — EN

Explain USB device interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: USB device interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0214 — EN

Explain endpoint interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: endpoint interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0215 — EN

Explain USB reset and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: USB reset should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0216 — EN

Explain transfer complete and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: transfer complete should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

55. PIC32 RTC/RTCC Interrupts

IRQ-0217 — FR

Expliquez « RTCC alarm » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « RTCC alarm » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0218 — FR

Expliquez « RTCC event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « RTCC event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0219 — FR

Expliquez « periodic alarm » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « periodic alarm » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur

IRQ-0217 — EN

Explain RTCC alarm and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: RTCC alarm should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0218 — EN

Explain RTCC event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: RTCC event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0219 — EN

Explain periodic alarm and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: periodic alarm should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only



d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0220 — FR

Expliquez « wake-up concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « wake-up concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0220 — EN

Explain wake-up concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: wake-up concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

56. PIC32 Watchdog

IRQ-0221 — FR

Expliquez « WDT timeout » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « WDT timeout » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0222 — FR

Expliquez « watchdog reset » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « watchdog reset » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0223 — FR

Expliquez « early warning concept where supported » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « early warning concept where supported » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0224 — FR

Expliquez « recovery strategy » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « recovery strategy » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0221 — EN

Explain WDT timeout and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: WDT timeout should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0222 — EN

Explain watchdog reset and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: watchdog reset should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0223 — EN

Explain early warning concept where supported and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: early warning concept where supported should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0224 — EN

Explain recovery strategy and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: recovery strategy should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

57. Harmony 3 / MCC Interrupt Setup

IRQ-0225 — FR

Expliquez « MCC interrupt configuration » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « MCC interrupt configuration » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0226 — FR

Expliquez « Harmony PLIB callback » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « Harmony PLIB callback » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0227 — FR**IRQ-0225 — EN**

Explain MCC interrupt configuration and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: MCC interrupt configuration should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0226 — EN

Explain Harmony PLIB callback and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: Harmony PLIB callback should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0227 — EN



Expliquez « interrupt source selection » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt source selection » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0228 — FR

Expliquez « generated handler » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « generated handler » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Explain interrupt source selection and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt source selection should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0228 — EN

Explain generated handler and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: generated handler should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

58. MPLAB X Interrupt Debug

IRQ-0229 — FR

Expliquez « breakpoint ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « breakpoint ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0230 — FR

Expliquez « IFS flag concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IFS flag concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0231 — FR

Expliquez « IEC enable concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IEC enable concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0232 — FR

Expliquez « IPC priority concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IPC priority concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0229 — EN

Explain breakpoint ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: breakpoint ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0230 — EN

Explain IFS flag concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IFS flag concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0231 — EN

Explain IEC enable concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IEC enable concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0232 — EN

Explain IPC priority concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IPC priority concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

59. MPLAB Tools for VS Code

IRQ-0233 — FR

Expliquez « MPLAB Tools for VS Code » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « MPLAB Tools for VS Code » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0234 — FR

Expliquez « MCC extension » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « MCC extension » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement

IRQ-0233 — EN

Explain MPLAB Tools for VS Code and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: MPLAB Tools for VS Code should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0234 — EN

Explain MCC extension and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: MCC extension should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag,



matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0235 — FR

Expliquez « Harmony 3 project » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « Harmony 3 project » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0236 — FR

Expliquez « debugger integration » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « debugger integration » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

60. Peripheral + DMA + Interrupt

IRQ-0237 — FR

Expliquez « peripheral IRQ plus DMA IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « peripheral IRQ plus DMA IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0238 — FR

Expliquez « DMA completion callback » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA completion callback » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0239 — FR

Expliquez « peripheral error IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « peripheral error IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0240 — FR

Expliquez « race between events » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « race between events » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

61. UART + DMA + IDLE

IRQ-0241 — FR

Expliquez « UART DMA RX » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART DMA RX » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0235 — EN

Explain Harmony 3 project and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: Harmony 3 project should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0236 — EN

Explain debugger integration and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: debugger integration should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0237 — EN

Explain peripheral IRQ plus DMA IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: peripheral IRQ plus DMA IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0238 — EN

Explain DMA completion callback and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA completion callback should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0239 — EN

Explain peripheral error IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: peripheral error IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0240 — EN

Explain race between events and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: race between events should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0241 — EN

Explain UART DMA RX and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART DMA RX should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

**IRQ-0242 — FR**

Expliquez « idle event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « idle event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0243 — FR

Expliquez « circular receive » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « circular receive » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0244 — FR

Expliquez « variable-length packet » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « variable-length packet » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0242 — EN

Explain idle event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: idle event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0243 — EN

Explain circular receive and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: circular receive should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0244 — EN

Explain variable-length packet and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: variable-length packet should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

62. I2C + DMA + Interrupt

IRQ-0245 — FR

Expliquez « DMA completion » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA completion » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0246 — FR

Expliquez « I2C stop event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C stop event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0247 — FR

Expliquez « NACK interrupt » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « NACK interrupt » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0248 — FR

Expliquez « bus error during DMA » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « bus error during DMA » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0245 — EN

Explain DMA completion and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA completion should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0246 — EN

Explain I2C stop event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C stop event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0247 — EN

Explain NACK interrupt and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: NACK interrupt should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0248 — EN

Explain bus error during DMA and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: bus error during DMA should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

63. SPI + DMA + Interrupt

IRQ-0249 — FR

Expliquez « SPI DMA RX/TX » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI DMA RX/TX » doit être relié à une source d'événement, un

IRQ-0249 — EN

Explain SPI DMA RX/TX and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI DMA RX/TX should be tied to an event source, flag, enable/mask,



flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0250 — FR

Expliquez « DMA complete » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA complete » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0251 — FR

Expliquez « SPI overrun » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI overrun » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0252 — FR

Expliquez « chip-select timing » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « chip-select timing » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

64. ADC + DMA + Interrupt

IRQ-0253 — FR

Expliquez « ADC DMA circular » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC DMA circular » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0254 — FR

Expliquez « half-transfer event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « half-transfer event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0255 — FR

Expliquez « full-transfer event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « full-transfer event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0256 — FR

Expliquez « ADC overrun » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC overrun » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0250 — EN

Explain DMA complete and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA complete should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0251 — EN

Explain SPI overrun and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI overrun should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0252 — EN

Explain chip-select timing and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: chip-select timing should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0253 — EN

Explain ADC DMA circular and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC DMA circular should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0254 — EN

Explain half-transfer event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: half-transfer event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0255 — EN

Explain full-transfer event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: full-transfer event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0256 — EN

Explain ADC overrun and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC overrun should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.



65. Timer + DMA + Interrupt

IRQ-0257 — FR

Expliquez « timer DMA request » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « timer DMA request » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0258 — FR

Expliquez « timer update IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « timer update IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0259 — FR

Expliquez « capture DMA » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « capture DMA » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0260 — FR

Expliquez « timing interaction » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « timing interaction » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0257 — EN

Explain timer DMA request and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: timer DMA request should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0258 — EN

Explain timer update IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: timer update IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0259 — EN

Explain capture DMA and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: capture DMA should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0260 — EN

Explain timing interaction and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: timing interaction should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

66. Interrupts + RTOS

IRQ-0261 — FR

Expliquez « ISR-safe API » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ISR-safe API » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0262 — FR

Expliquez « task notification » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « task notification » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0263 — FR

Expliquez « semaphore from ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « semaphore from ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0264 — FR

Expliquez « context switch » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « context switch » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le

IRQ-0261 — EN

Explain ISR-safe API and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ISR-safe API should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0262 — EN

Explain task notification and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: task notification should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0263 — EN

Explain semaphore from ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: semaphore from ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0264 — EN

Explain context switch and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: context switch should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy



nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com
processing outside the interrupt.

67. Interrupts + Low Power

IRQ-0265 — FR

Expliquez « sleep wake-up » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « sleep wake-up » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0266 — FR

Expliquez « stop-mode wake » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « stop-mode wake » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0267 — FR

Expliquez « wake source » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « wake source » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0268 — FR

Expliquez « post-wake flag handling » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « post-wake flag handling » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0265 — EN

Explain sleep wake-up and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: sleep wake-up should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0266 — EN

Explain stop-mode wake and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: stop-mode wake should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0267 — EN

Explain wake source and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: wake source should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0268 — EN

Explain post-wake flag handling and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: post-wake flag handling should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

68. Interrupts + Debouncing

IRQ-0269 — FR

Expliquez « EXTI debounce » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « EXTI debounce » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0270 — FR

Expliquez « CN debounce » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CN debounce » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0271 — FR

Expliquez « timer-based debounce » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « timer-based debounce » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0272 — FR

Expliquez « disable/re-enable IRQ » et décrivez comment vous le

IRQ-0269 — EN

Explain EXTI debounce and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: EXTI debounce should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0270 — EN

Explain CN debounce and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CN debounce should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0271 — EN

Explain timer-based debounce and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: timer-based debounce should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0272 — EN

Explain disable/re-enable IRQ and describe how you would configure or



configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « disable/re-enable IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

troubleshoot it.

Answer: disable/re-enable IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

69. Interrupts + Ring Buffer

IRQ-0273 — FR

Expliquez « UART ring buffer » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART ring buffer » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0274 — FR

Expliquez « producer ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « producer ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0275 — FR

Expliquez « consumer main loop » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « consumer main loop » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0276 — FR

Expliquez « buffer overflow » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « buffer overflow » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0273 — EN

Explain UART ring buffer and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART ring buffer should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0274 — EN

Explain producer ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: producer ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0275 — EN

Explain consumer main loop and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: consumer main loop should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0276 — EN

Explain buffer overflow and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: buffer overflow should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

70. Interrupts + State Machine

IRQ-0277 — FR

Expliquez « ISR event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ISR event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0278 — FR

Expliquez « state-machine event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « state-machine event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0279 — FR

Expliquez « event queue » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « event queue » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur

IRQ-0277 — EN

Explain ISR event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ISR event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0278 — EN

Explain state-machine event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: state-machine event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0279 — EN

Explain event queue and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: event queue should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only



d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0280 — FR

Expliquez « deferred transition » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « deferred transition » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0280 — EN

Explain deferred transition and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: deferred transition should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

71. ISR Timing Measurement

IRQ-0281 — FR

Expliquez « GPIO pulse around ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « GPIO pulse around ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0282 — FR

Expliquez « scope timing » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « scope timing » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0283 — FR

Expliquez « logic analyzer » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « logic analyzer » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0284 — FR

Expliquez « worst-case ISR time » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « worst-case ISR time » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0281 — EN

Explain GPIO pulse around ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: GPIO pulse around ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0282 — EN

Explain scope timing and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: scope timing should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0283 — EN

Explain logic analyzer and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: logic analyzer should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0284 — EN

Explain worst-case ISR time and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: worst-case ISR time should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

72. Interrupt Debugging Tools

IRQ-0285 — FR

Expliquez « register view » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « register view » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0286 — FR

Expliquez « watch window » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « watch window » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0287 — FR**IRQ-0285 — EN**

Explain register view and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: register view should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0286 — EN

Explain watch window and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: watch window should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0287 — EN



Expliquez « trace concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « trace concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0288 — FR

Expliquez « logic analyzer » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « logic analyzer » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Explain trace concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: trace concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0288 — EN

Explain logic analyzer and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: logic analyzer should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

73. Common Interrupt Bugs

IRQ-0289 — FR

Expliquez « wrong handler name » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « wrong handler name » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0290 — FR

Expliquez « IRQ not enabled » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « IRQ not enabled » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0291 — FR

Expliquez « flag not cleared » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « flag not cleared » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0292 — FR

Expliquez « wrong priority » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « wrong priority » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0289 — EN

Explain wrong handler name and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: wrong handler name should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0290 — EN

Explain IRQ not enabled and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: IRQ not enabled should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0291 — EN

Explain flag not cleared and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: flag not cleared should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0292 — EN

Explain wrong priority and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: wrong priority should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

74. Advanced Race Conditions

IRQ-0293 — FR

Expliquez « lost event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « lost event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0294 — FR

Expliquez « double clear » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « double clear » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement

IRQ-0293 — EN

Explain lost event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: lost event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0294 — EN

Explain double clear and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: double clear should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag,



matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0295 — FR

Expliquez « shared counter » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « shared counter » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0296 — FR

Expliquez « nested ISR race » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « nested ISR race » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0295 — EN

Explain shared counter and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: shared counter should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0296 — EN

Explain nested ISR race and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: nested ISR race should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

75. Safe Error Handling

IRQ-0297 — FR

Expliquez « fault flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « fault flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0298 — FR

Expliquez « error counter » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « error counter » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0299 — FR

Expliquez « deferred recovery » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « deferred recovery » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0300 — FR

Expliquez « peripheral reset » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « peripheral reset » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0297 — EN

Explain fault flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: fault flag should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0298 — EN

Explain error counter and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: error counter should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0299 — EN

Explain deferred recovery and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: deferred recovery should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0300 — EN

Explain peripheral reset and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: peripheral reset should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

76. Interrupt Performance

IRQ-0301 — FR

Expliquez « interrupt rate » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt rate » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0301 — EN

Explain interrupt rate and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt rate should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

**IRQ-0302 — FR**

Expliquez « CPU load » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CPU load » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0303 — FR

Expliquez « ISR budget » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ISR budget » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0304 — FR

Expliquez « maximum sustainable rate » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « maximum sustainable rate » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0302 — EN

Explain CPU load and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CPU load should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0303 — EN

Explain ISR budget and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ISR budget should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0304 — EN

Explain maximum sustainable rate and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: maximum sustainable rate should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

77. Design Review

IRQ-0305 — FR

Expliquez « interrupt map » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt map » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0306 — FR

Expliquez « priority plan » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « priority plan » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0307 — FR

Expliquez « shared resource review » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « shared resource review » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0308 — FR

Expliquez « worst-case latency » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « worst-case latency » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0305 — EN

Explain interrupt map and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt map should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0306 — EN

Explain priority plan and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: priority plan should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0307 — EN

Explain shared resource review and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: shared resource review should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0308 — EN

Explain worst-case latency and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: worst-case latency should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

78. Practical Scenario — Button

IRQ-0309 — FR

Expliquez « GPIO button IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « GPIO button IRQ » doit être relié à une source d'événement, un

IRQ-0309 — EN

Explain GPIO button IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: GPIO button IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask,



flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0310 — FR

Expliquez « debounce » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « debounce » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0311 — FR

Expliquez « event flag » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « event flag » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0312 — FR

Expliquez « main-loop processing » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « main-loop processing » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

79. Practical Scenario — UART

IRQ-0313 — FR

Expliquez « UART byte RX IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART byte RX IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0314 — FR

Expliquez « UART frame RX » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART frame RX » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0315 — FR

Expliquez « UART error ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART error ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0316 — FR

Expliquez « ring buffer » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ring buffer » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

Email: ahds@engineer.com

priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0310 — EN

Explain debounce and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: debounce should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0311 — EN

Explain event flag and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: event flag should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0312 — EN

Explain main-loop processing and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: main-loop processing should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0313 — EN

Explain UART byte RX IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART byte RX IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0314 — EN

Explain UART frame RX and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART frame RX should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0315 — EN

Explain UART error ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART error ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0316 — EN

Explain ring buffer and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ring buffer should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.



80. Practical Scenario — I2C

IRQ-0317 — FR

Expliquez « I2C completion IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C completion IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0318 — FR

Expliquez « I2C NACK » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C NACK » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0319 — FR

Expliquez « I2C timeout recovery » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « I2C timeout recovery » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0320 — FR

Expliquez « bus error » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « bus error » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0317 — EN

Explain I2C completion IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C completion IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0318 — EN

Explain I2C NACK and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C NACK should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0319 — EN

Explain I2C timeout recovery and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: I2C timeout recovery should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0320 — EN

Explain bus error and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: bus error should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

81. Practical Scenario — SPI

IRQ-0321 — FR

Expliquez « SPI transfer IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « SPI transfer IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0322 — FR

Expliquez « RX overrun » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « RX overrun » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0323 — FR

Expliquez « TX underrun concept » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « TX underrun concept » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0324 — FR

Expliquez « chip select » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « chip select » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le

IRQ-0321 — EN

Explain SPI transfer IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: SPI transfer IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0322 — EN

Explain RX overrun and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: RX overrun should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0323 — EN

Explain TX underrun concept and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: TX underrun concept should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0324 — EN

Explain chip select and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: chip select should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing



nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

outside the interrupt.

Email: ahds@engineer.com

82. Practical Scenario — ADC

IRQ-0325 — FR

Expliquez « ADC threshold IRQ » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « ADC threshold IRQ » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0326 — FR

Expliquez « end-of-conversion » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « end-of-conversion » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0327 — FR

Expliquez « DMA half callback » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA half callback » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0328 — FR

Expliquez « analog watchdog » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « analog watchdog » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0325 — EN

Explain ADC threshold IRQ and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: ADC threshold IRQ should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0326 — EN

Explain end-of-conversion and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: end-of-conversion should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0327 — EN

Explain DMA half callback and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA half callback should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0328 — EN

Explain analog watchdog and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: analog watchdog should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

83. Practical Scenario — Timer

IRQ-0329 — FR

Expliquez « 1 ms tick » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « 1 ms tick » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0330 — FR

Expliquez « capture event » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « capture event » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0331 — FR

Expliquez « period elapsed » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « period elapsed » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0332 — FR

Expliquez « one-shot timeout » et décrivez comment vous le configureriez ou

IRQ-0329 — EN

Explain 1 ms tick and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: 1 ms tick should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0330 — EN

Explain capture event and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: capture event should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0331 — EN

Explain period elapsed and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: period elapsed should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0332 — EN

Explain one-shot timeout and describe how you would configure or



le diagnostiqueriez.

Réponse : « one-shot timeout » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

84. Interview Scenarios — STM32

IRQ-0333 — FR

Expliquez « EXTI fires continuously » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « EXTI fires continuously » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0334 — FR

Expliquez « UART IRQ never fires » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART IRQ never fires » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0335 — FR

Expliquez « DMA IRQ fires but UART incomplete » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « DMA IRQ fires but UART incomplete » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0336 — FR

Expliquez « HardFault after ISR » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « HardFault after ISR » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

troubleshoot it.

Answer: one-shot timeout should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0333 — EN

Explain EXTI fires continuously and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: EXTI fires continuously should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0334 — EN

Explain UART IRQ never fires and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART IRQ never fires should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0335 — EN

Explain DMA IRQ fires but UART incomplete and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: DMA IRQ fires but UART incomplete should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0336 — EN

Explain HardFault after ISR and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: HardFault after ISR should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

85. Interview Scenarios — PIC32

IRQ-0337 — FR

Expliquez « CN interrupt repeats » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « CN interrupt repeats » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0338 — FR

Expliquez « UART flag set but ISR absent » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « UART flag set but ISR absent » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0339 — FR

Expliquez « wrong IPL » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « wrong IPL » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur

IRQ-0337 — EN

Explain CN interrupt repeats and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: CN interrupt repeats should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0338 — EN

Explain UART flag set but ISR absent and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: UART flag set but ISR absent should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0339 — EN

Explain wrong IPL and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: wrong IPL should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the



d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0340 — FR

Expliquez « Harmony callback not called » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « Harmony callback not called » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0340 — EN

Explain Harmony callback not called and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: Harmony callback not called should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

86. Senior Interrupt Scenarios

IRQ-0341 — FR

Expliquez « 10 IRQ sources at once » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « 10 IRQ sources at once » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0342 — FR

Expliquez « high-rate UART plus ADC » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « high-rate UART plus ADC » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0343 — FR

Expliquez « low-latency motor control » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « low-latency motor control » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0344 — FR

Expliquez « interrupt-safe logging » et décrivez comment vous le configureriez ou le diagnostiqueriez.

Réponse : « interrupt-safe logging » doit être relié à une source d'événement, un flag, un masque/enable, une priorité et un handler. Je vérifie d'abord que l'événement matériel se produit, puis le flag périphérique, l'activation dans le contrôleur d'interruptions, la priorité et le nom du handler. Dans l'ISR, je traite seulement le nécessaire, j'acquiesce correctement la source et je reporte le traitement lourd hors interruption.

IRQ-0341 — EN

Explain 10 IRQ sources at once and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: 10 IRQ sources at once should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0342 — EN

Explain high-rate UART plus ADC and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: high-rate UART plus ADC should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0343 — EN

Explain low-latency motor control and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: low-latency motor control should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

IRQ-0344 — EN

Explain interrupt-safe logging and describe how you would configure or troubleshoot it.

Answer: interrupt-safe logging should be tied to an event source, flag, enable/mask, priority, and handler. I first verify the hardware event, then the peripheral flag, interrupt-controller enable, priority, and handler name. Inside the ISR I do only the necessary work, acknowledge the source correctly, and defer heavy processing outside the interrupt.

5. STM32 interrupt configuration checklist

CubeMX / CubeIDE / STM32CubeIDE for VS Code:

- [] Configure the peripheral or GPIO event
- [] Enable the correct NVIC interrupt
- [] Choose priority deliberately
- [] Generate code
- [] Verify the correct IRQHandler exists
- [] Verify HAL_XXX_IRQHandler() is called when using HAL
- [] Implement the correct HAL callback
- [] Clear/acknowledge the source correctly
- [] Keep callback/ISR short
- [] Verify with register view + scope/logic analyzer
- [] Check DMA IRQ separately when DMA is used
- [] Check fault handlers when unexpected resets/HardFaults occur



6. PIC32 interrupt configuration checklist

MPLAB X / Harmony 3 / MCC / MPLAB Tools for VS Code:

- [] Configure peripheral interrupt source
- [] Configure interrupt flag/enable through generated PLIB or registers
- [] Set IPL/subpriority deliberately
- [] Enable multi-vector mode when required by the family/project
- [] Generate Harmony code
- [] Register callback if the PLIB/driver uses callbacks
- [] Verify IFS/IEC/IPC concepts in register view
- [] Clear the correct flag
- [] Keep ISR/callback short
- [] Verify trigger/event source
- [] Check DMAC interrupt separately when DMAC is involved
- [] Build/debug in MPLAB X or VS Code workflow

7. Peripheral-specific interrupt map

UART / USART

RX data, TX empty/complete, IDLE, parity/framing/noise/overrun errors

I2C

event/transfer events, NACK, arbitration lost, bus error, collision/error

SPI

RX, TX, end/complete events, overrun/underrun/fault depending on MCU

TIMERS

update/overflow, capture, compare, trigger

ADC

end of conversion/sequence, overrun, analog watchdog/threshold

DMA / DMAC

half transfer, complete transfer, transfer error

CAN / FDCAN

RX FIFO, TX event, errors, bus state

USB

endpoint, reset, transfer, suspend/resume depending on stack/controller

RTC / RTCC

alarm, wake-up, periodic event, tamper/timestamp where supported

GPIO / EXTI / CN

external edge/change events

CORE / SYSTEM

SysTick/core timer, faults/exceptions, software interrupts where supported

8. Final interview checklist

An engineer should be able to explain:

- Polling vs interrupt vs DMA
- Vector table and ISR
- Flags, enables and pending states
- Priority, nesting and latency
- Shared data and race conditions
- External GPIO interrupts
- STM32 NVIC / EXTI / faults
- PIC32 IPL / IFS / IEC / IPC / CN concepts
- UART, I2C, SPI, timer, ADC, DMA, CAN, USB, RTC interrupt sources
- HAL/Harmony callbacks

- Interrupt + DMA interaction
- RTOS ISR-safe patterns
- Low-power wake-up
- How to debug an IRQ that never fires or fires continuously
- Why a handler should clear the real source and stay short